(HAD101/08)

滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定

(1989 年 7 月 12 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概述

本导则是对 HAF101《核电厂厂址选择安全规定》有关条款的说明和补充。本导则是指导性文件，在实际工作中，可采用不同于本导则推荐的方法和方案，但必须向国家核安全部门证明，所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平，不会给核电厂厂区人员和公众造成不可接受的风险。

对位于或邻近河流的无潮汐河段的核电厂，本导则提供了确定用于厂址选择的设计基准洪水的方法和核电厂的防洪技术。有关滨海厂址的洪水，则在导则 HAD101/09《滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定》中论述。

鉴于核电厂厂区洪水泛滥会影响到安全，所以，设计基准洪水总是选用非常低的年超越概率。设计基准洪水可由下述原因之一或几个原因所引起：

(1) 降雨、融雪；

(2) 由地震、水文因素或运行失误所引起的挡水构筑物的破坏；

(3) 滑坡、冰凌、漂木、碎石和火山活动等导致的河道阻塞。

一般设计基准洪水不低于任一有记录的或历史上洪水。

1.2 范围

本导则中论述了两种洪水估算方法：概率论法和确定论法。

采用简单概率论法确定上述低超越概率的洪水是很不可靠的，一般仅适用于厂址查勘阶段。而本导则中概述的一种更为复杂的概率论法即随机分析法，则能得出可以接受的结果。

计算因降雨引起的设计基准洪水时，本导则推荐优先采用确定论法。此方法是建立在可能最大降雨量极值的概念和单位过程线技术的基础上的。

溃坝产生的洪水比降雨产生的洪水更为严重。所以本导则亦提出估算这类洪水的方法。

考虑到有可能同时发生两个或两个以上重大洪水事件的情况，这种考虑也在本文中论述。

本导则不涉及由人为破坏引起的洪水。

2 初步调查

厂址是否存在被洪水淹没的可能性，是核电厂厂址查勘中必须评价的厂址特征之一。在厂址查勘阶段，有时情况会表明厂址确实不可能被洪水淹没（例如由于局部地形），就不必对洪水作进一步的分析。在有可能被洪水淹没的地区，要在查勘阶段进行详细的洪水分析常常是不切实际的，一般可以通过以下一个或几个经验的和近似的方法对可能最大洪水进行粗略估算。方法的选择取决于可收集到的资料和地区或流域的水文特征。采用任何近似方法计算，得到的结果应与实测资料或其他记录资料进行慎重比较。

2.1 大范围的区域性系统查勘（区域性洪水）

区域性的洪水分析可采用以下近似方法：

(1)如该区域已详细确定过可能最大洪水，则对同一区域内的相似流域可绘制外包线，并估计出相应的可能最大洪水的量值。可绘出洪峰流量与汇水面积关系曲线，或可优先采用现有数据的外包线而建立比较精确的方法。在同一图上绘制已知平均重现期（例如：100、50、20年）的洪水曲线和可能最大洪水曲线常常是有用的。

(2) 可能最大洪水的快速估算，可用汇水面积，降雨指数，土壤条件和城市化程度等参数，按多元回归分析法作出。

(3)可以作出区域内历史洪峰与汇水面积关系的外包线，以估算可能最大洪水值。

(4)在某些地区，已作出或可能作出已知平均重现期的洪水与可能最大洪水之间关系的研究，这些资料可提供所需可能最大洪水的粗略近似。

(5)利用航空照片和卫星图象可确定遭受洪水灾害的地区，并可近似校核洪水流量与水位的关系，以及受淹面积的大小。

2.2 用于厂址筛选的方法

为了筛选厂址可采用下列近似方法：

(1) 筛选厂址时，如有 30 年或更长时间的流量记录可初步指出所要求的防洪水位，则可采用由经验曲线外推低概率的方法。当得到洪水流量的近似估计值时，洪峰水位就可按平均河道底坡、河流横断面和保守的糙率等用曼宁公式进行估算。

(2) 对面积为几个平方公里而其径流特征不受挡水构筑物的存在和运行影响的流域可采用各种经验公式。经常用一种半经验关系推理公式。对这类情况，峰值水位也可采用曼宁公式进行估算。

(3)为了估计溃坝的影响，简单和近似的方法是假定上游所有有关水坝的溃决时间能产生可能最大洪水①。通常还要考虑水坝和厂址下游的构筑物和障碍物。

(4)可利用频率曲线和流量与水位之间关系的外推进行估算，并用历史资料来校核和改进估算的结果。

要强调的是上述方法仅仅是近似的，主要适用于厂址筛选目的。

下述各章节将列出所需资料，并对用于确定设计基准洪水的各种方法进行更详细的讨论。

3 详细资料

如果认为有可能发生洪水泛滥时，则必须进行详细的研究。下述各节列出估算设计基准洪水必须收集的资料。

---

① 计算堤坝决口波浪高度的简单公式是 $h=\frac{4}{9}(L_h-l_x)$，计算时假定此浪高无衰减地传到下游，并与适当的降雨洪水相结合（见 9.2）。

3.1 资料收集

区域内所有对估算可能最大洪水有用的资料，包括水文和气象的历史资料均必须收集。必须严格检验和校核系统误差和抄录差错。这些收集到的资料最好贮存在检索方便的水文气象资料数据库内，以便用于水文研究、建立监测和预报系统、制定应急计划和程序以及核安全目的。收集和审查资料时，必须重点收集和审查那些与所选估算可能最大洪水的方法关系较密切的资料。

资料可用适当比例的地图、曲线或表格等形式表示。

当流域中气象和水文资料收集站的网点不足时，则应设立和启用补充观测站。虽然补充观测站收集补充资料的历史较短，但有可能获得重要的资料。

3.1.1 水文资料

所需水文资料包括：

区域内所有有关水体的位置和水文特征；

厂址的描述，包括能反映实际流域特征和任何规划中的变动的地形图；

位于厂址上游的和下游的、可影响厂址条件的已建和拟建的挡水构筑物的位置及其说明（需收集的有关这些构筑物的详细资料在 3.2.2 中说明）；

区域内洪水历史资料，包括历史洪水的痕迹标记和记载诸如洪水过程线、洪水发生日期、洪峰流量和水位等资料；

第 8 章所指的有关河床的水力和几何形状的资料；

离厂址最近的测站和包括有关水体所在流域在内的水文齐性区域的所有有关测站的有记载以来的日流量和年最大洪水记录以及历史洪水的痕迹标记；

对洪水已产生或可能产生影响的任何人类活动或其他可能的洪水生成因素（见 3.2.2）。

3.1.2 气象资料

所需气象资料包括：

设在区域内有关水体所在流域内的气象站和设在气象齐性区域且影响那些流域的有关气象站的降雨历史资料；

曾发生的遍及厂址所在流域和遍及气象上相似的区域的历史特大暴雨的暴雨记录，暴雨历时、面积、雨深关系和等雨量图；

适当时还应包括：

有关积雪和融雪的历史资料（温度、反射率、风等）；

有关可能最大降雨和可能最大洪水估算的气象资料的补充说明见导则 HAD101/10《核电厂厂址选择的极端气象事件》。

3.1.3 除水文与气象资料以外的其他资料

除水文和气象资料外，根据情况需收集的资料包括除径流以外的有关洪水起因事件的历史资料。诸如滑坡、雪崩、火山爆发、漂木、碎石和冰的阻塞、挡水构筑物的破坏，以及由冰川和冰引起的涌水资料。

有关航测照片和其他遥感测量资料，包括人造卫星的照片均应收集。

3.2 流域

洪水分析需要对该流域有充分的了解。流域特征对水文过程线的峰值和形状、对降雨或融雪与形成洪水之间的时间滞后、对洪水期间以及其他时期内可能产生的淤积和冲刷模型都有重要的影响。这些是许多核电厂设计的重要因素，特别在防洪设施的规划和设计方面。了解流域特征对掌握除降雨径流和融雪径流以外的其他因素（诸如冰凌、滑坡以及由自然和人为原因所引起的流域和河道的演变）引起的洪水起因及洪水发展模式是很有用的。

流域中由于人为影响所产生的变化，会使洪水资料的时间序列变得不稳定和复杂化。所以对有关流域的自然特征资料和人为影响特征资料都必须收集。

如果在洪水分析中大量引用了区域内其他流域的资料，则必须对这些流域进行适当的描述，以证明这些流域与所考虑的流域之间的相似性。

3.2.1 自然特性

关于流域自然特征所需的资料，除3.1节所论述的水文和气象资料外，还应根据情况包括：

流域的边界；

详细地形；

地质和水文地质；

易滑坡范围的划定；

地震和火山活动特征；

土壤特性，特别与渗透和侵蚀有关的特性；

有关土地覆盖的资料，尤其是植物的种类、湖泊、沼泽地和冰川，以及易于因冰川活动引起涌水的地区，常年积雪的地区，易于雪崩的地区；

植物和森林覆盖的变化及草地和森林火灾的历史资料；

排水网和河道的流态特征，诸如主河槽与滩地的坡度、宽度和深度，各类河床的糙率及泥沙特性；

有关历史上河道演变的资料。

上述资料的大多数可方便地用图、表格等形式表示。图形比例的选择通常应

适合流域的大小和现有资料的精确性。在某些情况下，尤其在考虑采用分布水文模型或区域水文随机分析时，采用计算机的数据库系统来贮存资料可能较为方便。在任何情况下，在分析中使用流域资料时，应注意采取平均值，（集中参数）不应降低资料的价值。

3.2.2 人为影响的特征

人类对水文特征的影响，主要通过以下两类活动所引起的：

（1）土地使用的改变；

（2）现有河槽和河谷的整治，例如新河道的建设。

第二类活动的影响通常较明显，但第一类很可能也同样重要，因此，必须在所有情况下仔细地考虑。应收集有关人类过去和将来可能的活动，包括：

（Ⅰ）流域内土地使用的变化，特别是下述方面的变化：

耕作地区和农作情况；

伐木地区和伐木情况；

城市化地区、人口密度、暴雨排除措施；

运输网及其特征；

采矿、采石活动及有关的堆放情况。

（Ⅱ）与下述构筑物有关的河槽和河谷的变化：

坝和水库；

堰和闸门；

沿河流的防护堤和其他防洪构筑物；

流入或流出的引（分）水工程；

泄洪道；

河道整治工程；桥梁及引堤。

对于上述构筑物均应根据情况提供下列资料：

建造、试运行及启用日期；

行政及运行管理职责；

主要构筑物及重要附件的性质和类别；

蓄水特性，洪水的设计资料，估算常年最高和平均蓄水位及蓄水量时的安全系数；

洪水控制和应急运行时的安排；

设计来水过程线；

地震的设计资料；

防护范围的大小和位置；

对水流、冰、泥砂和碎石的影响；

对河道淤积或冲刷的影响。

4 有关洪水分析的方法

4.1 概述

对于每个厂址，都必须考虑引起洪水的所有可能的原因。本导则中，为便于对洪水分析方法进行论述，特将洪水分为三种类型：主要由降雨引起的径流洪水（第 5 章），由天然或人工水库泄洪引起的洪水（第 6 章）及由其他原因引起的洪水（第 7 章）。

第 6、7 章中论述的洪水分析方法，与厂址特征密切相关，只给出一般性原则。要求得到的最重要的变量是核电厂厂址的水位，这一变量与其他洪水变量之间的相互关系在第 8 章中论述。

进行设计基准洪水分析时，可应用几种分析方法。如前所述，这些方法可称为确定论法和概率论法（包括随机分析法）；这两类方法不应看成是相互排斥的，而应看作是互相补充的，考虑到核电厂厂址选择中洪水对安全的重要影响，超过设计基准洪水的年概率必须很低①，才能满足对严重放射后果的可接受的概率限值的要求。

4.2 确定论法

确定论法是利用描述系统的模型，这些模型可以是经验模型或建立在物理关系上的模型。对一给定输入量或一组初始条件和边界条件，模型将得出一个或一组描述系统状态的数值。

确定论法的目的在于确定洪水可能的上限值，不考虑其发生概率。为了得到“保守”的估算，输入参数必须采用合理的极值或保守值。

确定论法要考虑区域的特征和应用工程判断。

---

① 对具有严重放射后果的事件（事故序列），其概率的可接受的限值，一般系用 10^{-7}/堆年。对于较设计基准洪水更严重的事件，其发生概率可取高一个数量级，作为随机法的目标值。

4.3 概率论法

估算洪水可用的两种概率论法：(1) 频率曲线法和 (2) 根据时间序列分析和综合的随机分析法（见附录Ⅰ和Ⅱ）。

水文学中使用的随机分析法是确定论法和数理统计法相结合并综合随机变量时间（或空间）序列的方法。该方法假定时间序列代表了有限个确定原因和数目未知的随机原因的影响。而在随机原因方面，尚没有有关关系式的确实的可靠的知识。在这些方法中，数据组的突变，趋向及偏离均予充分考虑。特别要强调的是用于随机估算的数据，是依据实测资料或变量而来的。正如确定论方法一样，随机分析法必须与工程判断相结合，当可行时，应同时用简化确定论分析方法来校核，如第 2 章初步调查所论述的。

4.4 确定论法和概率论法的应用

在所有情况下，必须确定估算值中不确定性的界限。方法是进行有关参数的敏感性分析，并根据参数本身的不确定性，求出估算值中不确定性的界限。

可能最大洪水必须与记录资料和历史资料作慎重的比较，如果厂址上游和下游流域中未发生重大变化，则设计基准洪水不得小于记录上曾出现过的洪水。

因溃坝产生的洪水，可能比因自然气象产生的洪水更为严重。在这种情况下，可采用 2.2 中用于厂址筛选的方法来估算可能最大洪水数量级。

从厂址特征来看，当不论什么原因（包括溃坝）引起的可能最大洪水显然是无关紧要时，可不需进行洪水分析以推求设计基准洪水；但如果仍需要估算可能最大洪水范围时，则可使用 2.2 内的用于厂址筛选的方法。

5 降雨引起的洪水

5.1 设计基准

当存在因降雨而引起洪水的可能时，下列流量参数和有关变量必须适当确定并进行定量：

(1) 流量：洪峰流量和整个洪水事件流量时程（流量过程线）。

(2) 水位：洪峰水位和水位过程线，应注意在某种情况下，洪峰水位不会和洪峰流量同时发生（例如有碎石阻塞河道时）。

(3) 流量和水位的变化：即过程线（当过程线未能导出时，可能需要估算流量和水位最大变化，包括上升和下降）。

(4) 流速：通常为平均流速，可由流量和河道横断面迅速求得。但在许多情况下，需要估算横断面特定部分的流速，以分析动力作用影响，并估计河床冲刷或淤积等等。

(5)河床的稳定性：洪水对河床和河岸的形状及高程在洪水期间和洪水后所产生的影响。

(6) 泥砂的迁移：悬移质和推移质。

(7) 冰情：潜冰、底冰、表面冰和冰堵。

5.2 径流洪水

由于降雨或融雪和融冰所形成的径流或它们的组合是最常见的洪水类型，当一定时期内的降雨量或融雪量超过由于蒸发、散发、截留（例如被树木的叶子截留）、渗入地下和积贮于低洼地等而失去的水量，则产生的径流。

5.2.1 确定论法

估算由径流造成的可能最大洪水时应优先采用确定论法。该法中可能最大洪水是由可能最大降雨和对本流域气象、水文及自然地理特征分析中所得的产生径流的条件而求得的。为了从可能最大降雨估算可能最大洪水经常采用单位过程线法（见 5.2.1.3）。可能最大降雨和产生径流的条件不是用单一的方法，而是通过一系列对系数进行转换，求极大值和估计的方法及步骤来计算的。在这些方法和步骤中，水文学家和气象学家一起运用他们的判断。为把计算中的不确定性降到可接受的水平，这项工作必须由有经验和有能力的专家来进行。其他不同于基于可能最大降雨和单位过程线的降雨径流模型，只要有充分的依据说明它们的适用性，也同样可用。

以下是单位过程线法的概要：

(1)选定降雨事件。可假定这个事件是在水库已被充满或存在一较大基流条件下的可能最大降雨，或由可能最大降雨加上一场较小的暴雨所组成，其中较小的暴雨可先于可能最大降雨或可能最大降雨在其后发生。所用先后次序以能形成最严重的洪水为准。

(2) 考虑损失对暴雨的校正。扣除损失之后，剩下的那一部分暴雨和融雪才是对洪水起作用的，这部分数量称为净雨量或净融雪量。

(3) 制定、校准和证实该流域适用的径流模型（例如单位过程线）。

(4) 估计洪水期间正常流量的预计范围和选定适当的基流量。

(5)上述第2项的净雨量被输入单位过程线模型或选定的径流模型。这就产生了洪水流量过程线。

(6)选定的基流洪水（上述第4项）与洪水流量过程线（上述第5项）相加，其结果代表通过所研究点的总流量。

(7)在一单独的单位过程线内，汇水面积应足够小，以保证地区内常见的气象变化不致过大以致引起过程线形状的显著改变①。较大的汇水面积可根据所考虑的地区特征划分分为两个或两个以上的分区。大的汇水面积划分分区后，可通过作用于各分区汇水面积单位过程线的净雨量，推算各分区到所研究工程点的洪水（见5.2.1.5）。如有测站的汇水面积资料，则应根据此资料将大的汇水面积划分为2000km² 的分区或更小的面积。

当采用其他暴雨径流模型时，流域的分区准则要按模型制定者的建议来划分。

如这样计算所得的可能最大降雨和可能最大洪水属于下列几种情况则是不能允许的：

(i)可能最大降雨低于该流域任何一个历史上或记录的数值，或低于邻近相似流域记录的相当值。

(ii) 算出的水位低于或等于任何一个历史上或记录的水位。

(iii) 可能最大降雨、可能最大洪水和算出的水位值，分别比采用最大可能外推法外推到某一合理的低概率水平② 时所得到的降雨量、洪峰流量和洪峰水位低。

如流域特征在有历史资料记载的时期内已发生重大变化，则在此特殊情况下，(ii) 和 (iii) 条均不适用。

以下各节将对上述步骤 (1) — (7) 作详细讨论。

---

① 在实践中较大和较小的汇水面积都已用于推求单位过程线。对于有测站的汇水面积，其上限值一般系用1000至8000km²。对于无测站的汇水面积，某些专家认为其汇水面积大到2000km² 是合理的。当无法利用有测站的数据时，无测站的汇水面积的大小采用2000km² 之所以合理，是因为由此而引起的误差不会大于因估算分区的单位过程线及其流量演算而导致的误差。

② 大于100年一遇的洪水的定量数据一般很难得到，而且，如不考虑较大的不确定因素，则在这种情况下，不可能运用这类外推法推求概率小于千年一遇的洪水事件而不带来较大的确定性。

5.2.1.1 可能最大降雨和前期降雨

可能最大降雨的估算必须建立在对有关区域气象记录上的最严重的暴雨进行详细的和综合的分析。这种分析通常按世界气象组织 1973 年提出的方法进行。

分析中采用区域记录上的大暴雨资料和天气情况，是为了确定产生不同的雨型和不同的暴雨历时、面积、雨深关系的气象条件的特征组合。

在暴雨期间，如已按地区内可能发生的最严重的暴雨条件加以考虑，则可在这些分析的基础上估算出可能产生的降雨量。在这些估算中应考虑到：

(1) 对每一个有记载的暴雨，若假定其发生在所关心的流域，则应根据两个地区（暴雨区和所关心流域）各自的地形特征和方位，对其气象条件作必要的修正。

(2) 区域的山丘形态，可能对降雨强度和降雨位置有明显的影响。

(3) 气象参数的实用范围。

有关确定可能最大降雨的其他论述，可参阅 HAD101/10《核电厂厂址选择的极端气象事件》。

实践中可认为降雨事件由两种暴雨组成，即可能最大降雨和$\frac{1}{2}$可能最大降雨。后者假定在前者之前或之后发生，并采用最不利的时间序列。对气流峰推进中带来的暴雨、$\frac{1}{2}$可能最大降雨假定在可能最大降雨之前或其后 3～5 个无雨天才出现。这个时间间隔是对一系列历史暴雨进行研究后确定的。如果可能最大降雨是由对流作用（雷暴）引起的，则两次暴雨开始之间的时间间隔可假定为 24 小时。经过周密的气象研究，可能提出一个比$\frac{1}{2}$可能最大降雨稍小的暴雨是足够保守的。

如前所述，前期或后期的暴雨是用可能最大降雨每次雨量的$\frac{1}{2}$确定的。净雨量持续时间的选择应和单位过程线（或其他降雨—径流模型）的时间间隔相一致。

流域上空的暴雨位置按可能产生最大径流（无论径流量或洪峰水位都是最不利）的原则确定。

在融雪可大大影响可能最大洪水的流域内，重要的是应对降雨和融雪事件的组合达到最大值的情况给予特殊考虑。为了计算影响洪水的最大融雪，在这样的流域内，应求季节性积雪量的极大值，并选用最危险的融雪时序，然后将相当于一年中合适时间的可能最大降雨事件与极大的融雪事件相加。有关运算方法在 1969 年世界气象组织的技术报告（№. 98）中叙述。

5.2.1.2 损失

对有记载的暴雨损失可用降雨量的径流量相比较来估算。通常损失可用初期损失由随后一定时期的某一持续不变的损失来表示。例如，典型损失可能是10mm 的初期损失加上随后每小时 2mm 的持续损失。通常这是不值得进行详细研究的。因为损失对洪峰的影响并不显著。例如，当可能最大降雨的最大小时降雨量为 150mm 时，每小时 2mm 的损失对这种雨量的影响与其他参数的固有误差相比是微不足道的。适当时，冻土的影响应予考虑。

如果考虑两个连续暴雨，则第二次暴雨的损失因地面湿度的增加，其数值假定较小。许多情况下，损失可忽略不计，这是最保守的方法。

5.2.1.3 单位过程线或其他降雨径流模型

单位过程线是单位时间内由均匀分布在流域面积上的单位降雨量所形成的径流过程线。通常，它可用净雨量为 10mm 的降雨在 1 小时内所形成的径流过程线来表示。时间增量可依汇水面积的大小而有所增减。实际上，也有可能确定不均匀的雨型的单位过程线。例如，当地形引起固定而不均匀的雨型时，对该流域内，单位过程线可以改成典型的大暴雨雨型建立单位过程线。

单位过程线可由记录的洪水过程线及其相关的降雨推算而来。这些方法在许多水文教科书中均有论述，在此不再详述。

按小洪水推导出来的单位过程线可能不足以恰当表示大暴雨时流域的洪水特性。这一点是由于单位过程线模型的线性假定不总是正确的。因为流域的水力效率将随着径流量的增加而达到某一极限，也因为可能存在河槽流态从堤岸内到堤岸外的变化，根据净雨量超过 1/3 可能最大降雨或更大洪水推导出来的单位过程线可不进行非线性修正。对于较小的洪水已制定出对其单位过程线进行非线性修正的方法。对于只需考虑小洪水的场合通常就应用这种方法。有时，也可能采用将不同规模洪水导出的单位过程线进行对比的方法来估计非线性的影响。但一般都采用不是建立在线性假定基础上的降雨径流模型。

对流域或水文相似的邻近流域，通常要详细调查是否已进行过水文研究工作，是否已推导了单位过程线。如然，则这类资料有时可用来指导确定所考虑厂址的单位过程线。

对某些地区推导单位过程线的各种综合方法已制订出来。采用这些方法时应特别慎重，并且只有在迫不得已的情况下才予采用，因为适于某个地区的相互关系不一定能适用于其他地区。

还有一些其他的降雨径流模型可用于将可能最大降雨换算为可能最大洪水。当流域内最近已经或今后可能发生某些重要变化，或当流域可利用的资料仅限于较小的暴雨时，则亦可应用除单位过程线以外的其他模型。但采用这些模型

中的任何一种时都必须验证其有效性。验证的方法之一是分裂采样，该法仅利用现有资料的一部分来校核模型，并视其能否重视剩余部分来证实它的有效性。用这种方法时，证实样本显然必须包括至少两次的历史洪水记录，用计算机编程的径流模型，对估算径流率和可能最大洪水以及评价可能最大洪水估计值对参数可能变化的敏感性是一种很有效的工具。

5.2.1.4 基流

必须估算在假定的设计的暴雨序列发生时，河流中已有的流量，即基流，基流必须能合理地具有暴雨季节和大暴雨预计发生时间的代表性。

可以不必花费很大力量以高精度来确定基流量，因为通常它在洪水径流中只占较小的比重。

5.2.1.5 洪水演算

必须进行洪水演算，洪水演算的过程是根据所研究点的上游段的已知洪水特征来推求某一给定洪水在该点处的洪水特性的过程。采用适用于洪水必定通过的河段的有依据的模型。洪水演算方法经常分为：

水文演算方法，这种方法只采用水量平衡方程和连续方程：

水力计算方法，这种方法同时把动力影响考虑在内。

这些方法得出流量值。可采用下述稳定流模型或非稳定流模型。对于流量或水位变化率较小的洪水，稳定流演算接近于河槽流量具有足够的精度。当流量变化很大时，则采用非稳定流演算。非稳定流演算依时序同时计算水道全长上的流量和水位。关于洪水演算将在第 8 章中进一步论述。

水库的洪水演算是河道演算的一种特殊情况，通常近似地采用稳定流方法。在需要把流域划分成各个分区的情况下，各径流模型通过水道模型相连并结合在一起。

5.2.2 概率论法

频率曲线法和随机分析法都是用于径流洪水分析的概率论方法。这两种方法中，只有随机法被建议作为厂址评定阶段采用的方法。

5.2.2.1 频率曲线法

当应用频率曲线法作为估算洪水概率分布函数时，必须慎重(见第 2 章)。一般来说，对低概率频率曲线的外推适用于初步调查阶段。频率曲线法的进一步论述见附录 I 。

5.2.2.2 随机分析法

如能得到随机处理所需的充分可靠的数据，则可用更复杂的概率论法即随机分析法来确定可能最大洪水。本节仅概略介绍随机分析法。

如气象变量的资料不足而厂区或区域内几个水文站可供利用的水文资料年

限很长时，可用随机法代替确定论法（见附录Ⅰ和Ⅱ）。

然而，随机分析法至今尚未应用到滨河核电厂可能最大洪水的估算。当采用确定论法缺乏足够的气象资料和自然气象现象引起的洪水成为控制性水力事件时，洪水的估算必须采取适当的保守的方法进行（诸如随机法）。所用方法的保守性必须经论证以取得国家核安全部门的同意。随机法也可用于厂址查勘的最后阶段（比较候选厂址）。当自然气象事件引起的可能最大洪水不表现为控制性水力事件并显著地小于控制性水力事件时，也可采用随机法。

5.2.3 各种方法的局限性

由于确定论法和随机分析法都存在一定的局限性，因而其适用范围均受到限制。例如确定论法不能定量的表示出所达到安全水平，而随机法受到基础资料的限制。另外，在非常低的概率范围内，使用随机分析尚缺少足够的经验。

另外，采用确定论法所需要的区域性资料在某些地区是不具备的。同样，随机法所需要的厂址原始资料也可能无法得到。所以能否得到适当的资料，在决定选用哪一种方法时起着重要的作用。

6 天然或人工水库突然泄放引起的洪水

厂址上游可能有大库容的天然和人工水库（诸如筑坝蓄水以发电灌溉或用于其他目的，或因冰、碎石阻塞等临时自然原因在河道中引起阻塞而蓄水）。

由于水文、地震或者其他原因（诸如滑坡落入水库）造成蓄水构筑物破坏或水坝年久损坏都会引起厂址地区的洪水。

在初步厂址一般查勘中，对厂址上游现有或规划中的所有水坝都必须考虑其可能的破坏或运行失误所造成的结果。库容小、距厂址远、落差低、或有大的介于水坝和厂址之间的天然或人工蓄洪能力的一些水坝可不予考虑①。

在厂址上游的流域内，必须进行3.2所列的详细调查，以确定哪些河段有可能形成天然河道堵塞，尤其要考虑那些人工构筑物，诸如尾矿坝、公路横跨沟谷的路堤或低桥等在洪水期可能起坝的作用。

位于厂址下游支流上的水坝，当它的破坏可能抬高厂址的可能最大洪水水位时，也必须予以考虑。

---

① 对电厂上游的每个大坝逐个考虑其破坏，并从中确定对厂址水位产生关键性影响的一个坝，然后估算由于此坝破坏同时其下游所有各坝（直至电厂）均遭破坏而产生的洪水波。

如果无法证明厂址下游的水坝肯定会溃决，则不应考虑厂址处的洪水水位会因下游溃坝而下降。

6.1 水文因素引起的溃坝

在大坝流域内任何原因引起的洪水，都可能造成溃坝。对于人工坝和天然形成的挡水障碍物，诸如滑坡、冰堵等，都可能由于水力作用而遭到破坏。

6.1.1 概述

除非工程计算能证明水坝不会溃决，否则必须假设溃坝事件。

对于那些一旦溃决就可能在厂址引起控制性洪水的大坝，应估计在以下两条主要假设前提下所产生的溃坝：

(1) 可能最大降雨的等雨量线最不利地集中于坝的上游流域；

(2) 可能最大降雨的等雨量线最不利地集中于厂址上游的整个流域；

在这两种情况下，选定可能最大降雨的等雨量线以产生最大洪水，第一种情况是发生在水坝处，第二种情况是在厂址。

要在定量的基础上确定和论证水坝的安全与稳定（结构的、水文的或其他）一般是很困难的，费用大和费时间，所以在假定水坝破坏的情况下，做一个简化的保守分析可能更有效。如果这个分析表明对厂址没有重要的影响，则不需再作更详细的分析。

如果可以证明有一洪水坝能经受假设（1）的洪水，则除上游各坝溃决外不需再做进一步的分析。否则应估计溃坝的程度和模式并推算由此而引起的与这次洪水产生的下游水流汇合到达厂址的洪水波。如果受上游水坝控制的流域占厂址整个汇水面积的主要部分，则用于计算坝下流量的可能最大降雨径深值可由可能最大降雨等雨量线的外包线来估计，或可从用于评价坝体稳定的径深——面积曲线外推来估计。

如果断定上游某一水坝可能由于它本流域的可能最大降雨的作用而溃决，则也必须对厂址整个流域的可能最大洪水导致该坝溃坝的可能性（假设 2）进行检验。如果断定在上述任一种情况会发生溃坝，则所引起的洪水波必须由坝下游演算至厂址处，以便比较和选择其中最严重的情况。

即使在可能最大洪水的作用下仍能保持安全的水坝，可能因其上游水坝由于水文因素引起的溃决所产生水波而引起洪水增涨，从而导致该坝溃决。对厂址上游河段所有的水坝都应进行综合性的分析，并且除能证实不可能发生溃坝外，都应假设可能发生溃坝。所有假定发生溃坝而导致的洪水都要演算到厂址处。当有几个水坝分别位于各支流上时，则必须考虑溃坝时产生的洪水波同时到达厂

址的实际可能性、概率及由此而引起的后果。

一般认为由溃坝引起的洪水，还可能由于暴雨造成的滑坡落入河流或水库中引起的洪水波而增长。由溃坝引起的洪水一般必须与其他原因引起的洪水（见第 9 章）适当组合而求出控制性洪水。适当组合的风浪作用（波浪增水和波浪爬高）必须迭加在已确定洪水的静水位上（见第 9 章）。

6.1.2 溃坝的假定

如果确证洪水将导致溃坝（见 6.1.1），则溃坝的模式和程度的假设必须尽可能根据稳定性分析采用保守的判断。

溃坝模型的假设要考虑水坝结构的类型和紧接水坝下游河道的地形。

混凝土重力坝要分析其抗倾复和抗滑动的能力，可结合下游碎块最关键的位置及数量以判断其可能破坏的模式和程度。根据对假设的断裂截面所做的这种分析，作可合理精确地估算。水流路径和可能的水位——流量关系曲线。

拱坝的破坏实际上多半是瞬时溃决的，并且是整体破坏。因而除能证明不会瞬时和整体破坏外，必须假定拱坝溃决时下游无明显碎块聚积。

堆石坝或土坝与混凝土坝相比，其溃坝经历的时间较长。坝体结构的总崩塌时间从几分钟到几小时不等。

堆石坝的溃决可能比土坝要花费更长的时间。为了进行冲刷计算以确定溃坝的时间和速率，要假定初始溃决断面或缺口。这些计算应给出出流过程线。

由于无法确定一座土坝溃决所需时间，所以必须假定溃坝是以瞬时和整体溃决的形式发生的。

6.1.3 溃坝出流过程线

非土石坝的局部破坏出流过程线，取决于坝体破坏的模式和程度、产生的水位流量关系曲线、水库的几何形状及库容。因溃坝引起的下游洪水波的计算，采用非稳定流法计算最为适宜。溃坝地点距厂址有相当长距离时，如介于它们之间的河段或水库的容量表明可使洪水波大大衰减，则计算模型可考虑采用较简单的调节容量和洪水演算法。

6.2 地震引起的溃坝

地震或随之发生的诸如滑坡落入水库等事件（见 6.3）可引起溃坝，从而导致洪水。无论人工坝或天然的挡水障碍物，均可因地震而溃决。

HAF101《核电厂厂址选择安全规定》指出，对于任何推荐厂址都必须对位于其上游和下游的坝因地震而溃决，并可能在厂址引起洪水的可能后果进行分析和评价。如果评价得出不能接受的后果时，则必须对溃坝的可能性作出评价。

6.2.1 概述

水坝的地震分析需考虑动荷载，而详细的稳定性分析还需水坝结构状态的正式文件。稳定分析中可采用由有关国家机关发布的检查报告。其他资料可包括坝基底面的强度试验结果、野外调查、其他机构的检查和从安装在坝址上的仪表测得的相应资料。

对于每个水坝的地震分析，必须得出适当的 S_2 级地震（见 HAD101/01《核电厂厂址选择中的地震问题》），特别是对坝址处。对有关地震事件的评价方法亦在该导则中阐明。

因同一次地震事件而导致两个或更多的坝遭到溃决的可能性也必须予以考虑。当存在同时溃坝的可能性时，要考虑洪峰同时到达厂区，除非可以证明各个洪峰移动的时间有显著的差异，因而不可能同时到达厂区。

6.2.2 溃坝的假设

6.1.2 所论述的大部分方法可应用于因地震引起的溃坝。但就溃坝模式而言，水文因素引起的溃坝是假定水坝被水漫顶而遭损坏，这在地震引起的溃坝中就不一定发生。溃坝的模式和程度应尽可能在稳定性分析的基础上用保守的判断来假设。

由于地震使某个坝遭到破坏，由此产生的洪水又可能导致其下游的一个或更多的坝发生溃决，这种可能性必须估计。

地震对坝的附属结构物的影响，必须针对水库蓄水过多，并导致漫顶而造成坝体不稳定或产生缺口进行分析。也必须假设由于地震使闸门突然遭到破坏而引起的坝址下游的洪水波。

在详细分析中，除地震力的动力分量外水坝设计中通常所考虑的力是水坝稳定性破坏分析的荷载，这些荷载可包括：

死荷载；

外部水压；

扬压力（内部水压）；

土和泥砂的压力；

水库内冰的作用；

漂浮物（除冰以外）；

风压；

负压；

波浪压力；

基础的反作用力。

假设溃坝发生后，洪水的演算可按照 6.1.3 所叙述的方法进行。

6.3 水文和地震以外其他原因引起的溃坝

蓄水构筑物可能由不同于 6.1 和 6.2 所提原因而遭受破坏。例如：

混凝土或防护堤的损坏；

过度或不均匀沉降所造成的开裂；

通过坝基、堤岸边缘以及由植物根或打洞孔的渗漏；

功能故障，如闸门；

上游迎水面泥砂或碎石的堆积；

滑坡落入水库。

通常，这些现场原因可能在大坝内、大坝下和贴近大坝处产生的渐变所引起。因此必须进行适当的检查和监测，尽早发现这些渐变的迹象，以便采取适当的补救措施。作为防止在坝址处因滑坡而导致洪水的基本安全措施，必须沿水库周围地带的边坡进行调查，以确定直接影响水库的滑坡可能性。

6.4 水坝设施的运行失误

水坝设施的运行失误可能引起洪水，这种洪水有时会超过自然原因引起洪水。从这个观点出发，必须对上游水坝进行调查，特别是设有能控制大流量的闸门的水坝，以估计水的可能泄漏量和调查运行失误的可能性。在调查过程中，通常要调查由于紧急情况、人为失误、自动化系统异常动作和有关入库流量的错误资料或判断等引起运行失误或异常运行的可能性。如果存在两个或几个水坝同时发生或在短时间内相继发生运行失误的可能性必须考虑这些水坝同时发生运行失误的可能性（见 9.2）。

7 降雨和水库泄放以外原因引起的洪水

对于某一特定厂址，除由降雨和挡水构筑物的破坏引起的洪水外，有时还有另外一些可引起洪水的潜在原因，对此必须予以分析。附录Ⅲ给出了本节所讨论的大部分原因的更为详细的资料。

7.1 自然因素的影响

如果下列现象有可能引起洪水或对洪水产生影响，则它们对安全的影响必须加以调查，并给予重视：

有关冰凌现象；

滑坡或雪崩落入水域；

漂木或飘浮物的堵塞；

火山活动（如果在区域内有火山运动的历史记载）。

7.2 河道的自然演变

有时由于自然作用的结果，河道可改变其形状或主流线。如有可能存在这些现象，则必须对洪水的影响予以调查，并考虑对安全可能产生的任何影响（见附录Ⅲ，Ⅲ—5）。

7.3 人类活动

由于一给定流域产生的洪水可通过人类活动而加剧或削弱，因此必须对人类活动可能给安全带来的影响进行评价并予以考虑。不仅必须考虑河道中的人工构筑物，而且必须考虑全流域的人类活动情况。

7.3.1 河道内的构筑物

这里被称为河道内的构筑物或系统，包括各种坝、堰和挡水构筑物；堤坝；防洪堤；河道整治工程；流域内部或出入流域的分洪工程；桥梁或其他的束水构筑物；公路和铁路的路堑和路堤。

对厂址上游和下游所有的河道内的构筑物，必须调查它们对洪水水位的可能影响（见附录Ⅲ，Ⅲ—6）。

7.3.2 河道外的人为影响

流域内河道以外的人类活动可能对洪水起因特征有各式各样的影响，对这些影响必须进行调查和恰当加以考虑（见附录Ⅲ，Ⅲ—7）。

7.4 厂址处的直接降雨

对于直接在厂址范围内降落的可能最大降雨必须调查其可能在厂区产生的

最严重的排水负荷，并必须在厂区排水系统的设计中予以考虑。厂区的排水系统，应按此雨量来设计，使设计雨量不致引起积水、排水沟渠漫溢或其他原因导致的淹没。

该降雨量很可能是与洪水同时发生的，在排水系统设计中必须考虑到这一点。

此外，必须研究降落在厂区内那些安全重要建筑物屋顶上的局部可能最大降雨所产生的影响。通常屋顶排水管所考虑的降雨强度远远小于可能最大降雨。屋顶排水管亦可能被雪、冰、树叶或杂物堵塞，如果发生堵塞则有女儿墙的建筑物屋顶就有可能积水（或水与冰雪的混合物），当达到一定深度时，将超过屋顶的设计荷重。目前已有解决这类问题的若干具体办法，例如去掉建筑物一边或更多边的女儿墙，限定女儿墙的高度使过量的积水溢流，设置穿过女儿墙的排水口和给屋顶加热以防止超量积雪和冰的措施等。

7.5 水龙卷

某些地区，特别是热带地区，水龙卷可将大量的水从邻近水域卷到陆地。通常，这类事件历时较短且影响范围较小。如果区域内历史上有水龙卷的记载，则与之相应的降雨量必须在排水系统设计中予以考虑。

8 流量、水位和其他洪水参数之间的关系

8.1 洪水水位的估算

无论哪一种估算可能最大降雨的方法，求得的基本变量通常是流量，而需要的最重要的数据则是厂址的洪水水位。必须确定厂区洪水水位，为此很重要的一点是应考虑厂区所在的河谷横断面形状。宽阔的形状允许流量大幅度变化，而水位变化不大；而狭窄的河谷中，不大的流量变化可引起水位大的变化。

为了计算洪水水位制定了 5.2.1.5 中所提到的演算模型，计算出相应于洪水流量过程线的设计洪水水位过程线。

计算洪水水位时，必须考虑洪水河道内已有各种构筑物，它们可能引起回水现象。回水的计算可用分析法或图解法进行。图解法具有立即提供控制点和计算方向（上游或下游）的优越性。这些方法的任一种均可用于计算机，但在这种情

况下，应检验中间结果以免引入其他情况下无法发现的错误。

洪水期间的冲刷和淤积作用可忽略不计。然而，如河床类型表明了冲刷将导致河床糙率的增加，则在洪峰期和紧接洪峰后应假定较高的糙率。有关河段应考虑河床深度及糙率的变化，并考虑河流全部或局部都有可能出现冰封。在洪水期间，如桥梁一类的部分束水构筑物，可当作完全阻水构筑物来考虑，如果这些假定是偏于安全的，则可按情况把它们作为控制点。

当在这些阻碍物后面蓄积着相当大的水量时，应考虑在关键洪水危急期间，这些障碍物被冲毁或所蓄积的水量被泄放，并采用适当的方法进行洪水演算。

如设计洪水是由溃坝或类似的原因（例如冰堵破坏、受阻的桥梁破坏、滑坡、冰川等）引起的，则洪水演算可通过适当的计算机程序或手算来进行。在这些计算中，除河谷特征外，应考虑阻碍物、杂物、漂浮的房屋、冰和其他水面上大物件的作用，并根据可能发生的连续洪水波作出保守的假定。

上述水位未考虑风的影响。风所形成的波浪、增水和爬高必须与上述水位叠加（9.2）。

8.2 附加水文变量

当采用概率论法预报洪水时，必须考虑在确定设计基准洪水时应包括不确定性的界限（见 4.4）。

除设计基准洪水的流量和水位外，其他水文变量，诸如设计基准洪水中流量和水位增减的最大变化率、流速、淤积和冲刷的状态、冰层的厚度、浮冰和碎石和漂木的数量等都必须予以估算。估算这些参数方法必须具有与现有资料和设计要求相符的精度。当上述参数可能影响安全时，在其估计中必须作既保守又合理的假定。

8.2.1 流量和水位的最大变化率

流量和水位的最大变化率可直接由最大流量和最高水位过程线得出。应该注意发生流量最大增加或减少的时间可能与相应的发生水位最大增加或减少的时间的不一致。如果这些参数对某些安全重要构筑物的设计是很关键的，例如防洪堤，必须考虑在流域的支流上局部的可能最大降雨可能导致水位的快速增加或减少。

8.2.2 流速

洪水不仅由于水位，而且也由于其流速影响安全。流速可直接从回水计算和洪水演算结果导出。然而如果为了保守地估算水位值，已考虑了糙率系数的增大，则在估算流速和相应的水位时，应调整糙率以求得保守值。在建立数学模型

很困难的场合，例如河道情况复杂，并且流速之高足以影响安全重要构筑物诸如防洪堤或路堤时，应建立一个估算设计流速的水工模型，这种情况下数学模型仅用于解释水工模型的结果。

8.2.3 淤积和冲刷

目前可利用的一些分析方法，即使方法本身有测量根据，也不能可靠地估算特大洪水期和特大洪水之后的河床冲刷、淤积及河床形态变化的情况。如果核电厂的安全设施受到淤积或冲刷的影响，则应建立一个水工模型以研究这些现象。在某些情况下，有可能采用数学模型进行校核。在沙漠——山地环境中必须考虑泥石流的可能性。

8.2.4 漂浮物、漂木和冰情

用分析法预测因漂浮物的阻塞对河道产生的影响可能是非常困难的。如果核电厂的安全设施受到影响，应建立水工模型以研究这些现象。

9 初始条件和各种组合事件

推求核电厂的设计基准洪水时，既应考虑单一事件，也应考虑各种组合事件。对于与重要洪水起因事件或所选组合事件中每一件有关的外界条件，必须加以确定并恰当考虑。

9.1 初始条件和其他外界条件

某些环境条件在不同程度上影响洪水的大小，作为初始状态影响洪水的三个条件是：

土壤含水量；

基流；

水库水位。

在洪水期间风的情况也可能影响水位。

例如对于引起洪水的暴雨，所考虑的两个初始外界条件是：

(1) 靠近地表的土壤含水量；

(2) 暴雨时河流中已有的确定流量（基流），在此流量基础上迭加洪水径流量。

虽然对每个条件可假设某一选定值的概率，但通常并不把这些外界条件看作独立的事件。由于可引起严重洪水事件的概率非常低，所以不必对这些（外

界)条件假定几乎不可能出现的参数。但是在分析中假定的参数必须结合当地条件进行选择;譬如有的土壤类型如果在初始状态时处于中等含水量,就能吸收可能最大降雨中相当部分的水量。在这种情况下,假定土壤中含水作为初始条件就不合适。除了这些特殊情况,在工程判断的基础上,已选定下述各项作为与重要洪水起因事件组合的适宜参数:

(Ⅰ)土壤含水量:预期发生洪水的月份的中等土壤含水量(用于前期暴雨的开始)。(见 5.2.1.1)。

(Ⅱ)基流:预期发生洪水的月份的平均流量(用于前期暴雨的开始)。

(Ⅲ)水库水位:当首次洪水起因事件出现时,把水库操作规程曲线的上限水位值取为水库水位。

(Ⅳ)波浪叠合高度:由来自最不利方向的、有适当重现期的①,并发生在能使波浪达到最大值的最不利持续时间的风所产生的波浪高度(假定与洪峰重合)。但应注意这种风可能是一种从属变量并与产生洪水的气象条件相关联。

在某些情况下,诸如在非常小的流域内,可以不假定前期暴雨,因为由前期暴雨导致的水文过程线在暴雨到达前的时段内已形成基流。在这种情况下可以采用保守的较高的基流和土壤含水量来代替前期暴雨。但一般最好的推荐是采用有中等土壤含水量和平均基流的前期暴雨作为初始条件。

9.2 事件结合

一给定厂址的设计基准洪水可能不是由一个严重事件及其外界条件形成的,而是由多个严重事件同时发生而形成的。在洪水起因事件的任何组合中,相依事件与独立事件之间的区别是不明显的。例如在时间上连续的各种气象事件仅是部分相依事件,甚至不一定是部分相依事件。同样,它们的量值也仅是部分相依事件,甚至不一定是部分相依事件。与此相反,地震和风显然是独立事件。

当前的技术还无法估计每一独立事件和事件组合超越某种后果严重程度的精确数字概率。但不管采用何种方法,下列事件概率的保守值是可以假设的:

(1) 超过某种后果严重程度的各独立事件的概率。

(2) 在一组合事件中,几个独立的严重事件可能同时出现的可能性。

因此就可估算组合事件中超过某种后果严重程度的合理概率值。用这种方法,可以鉴别核电厂应防护的能引起洪水的各种事件的组合。

---

① 一般可系用重现期为 2 年的风。

被结合的独立或部分相依事件的数量越多，每一事件的影响越严重，则它们组合的超越概率值就越低。核电厂过多考虑防护组合事件的数目和严重性可能导致设计基准洪水值过于保守。

被组合的事件适当地选择，不仅要考虑第二个事件概率的降低，而且要考虑它在导致洪水严重性方面的相对作用。

总之，除了单一的严重洪水事件（见 5.2 和第 6、7 章）之外，必须考虑事件的适当组合①，如果这些事件的后果是重要的，而且概率不是很低，则必须给予考虑。在选择适宜的组合时，需要作出慎重的工程判断。

10 核电厂厂址选择的防洪问题

洪水及其产生的一系列后果通过对安全重要物项的作用可能使安全受到影响，所以这些物项必须按设计基准洪水设防，以保持这些物项的安全功能。优先采用的防洪方法是 10.1 规定的（1）项，并应以此来检验各个厂址。

水的作用可能是静态的或动态的，也可能是这些作用的组合（见 9.2）。在多数情况下，必须考虑洪水输送冰和碎石的影响。洪水引起的冲刷也会影响安全。淤积往往出现在洪水的末期，它对核电厂的供水产生问题。

10.1 防洪的类型

核电厂对设计基准洪水设防可用下述方法来完成：

---

① 单个事件和事件组合及其相应的外界条件的一个实例清单如下：

（Ⅰ）由于降雨产生的可能最大洪水；

（Ⅱ）可能最大积雪与百年一遇的雪季降雨相遇；

（Ⅲ）百年重现期的积雪与雪季的可能最大降雨相遇；

（Ⅳ）由相当 S_1 级的地震引起的溃坝（见导则 HAD101/01《核电厂厂址选择的地震及其有关问题》）与由 1/2 可能最大降雨引起的洪峰相遇；

（Ⅴ）由相当 S_2 级地震引起的溃坝（见导则 HAD101/01《核电厂厂址选择的地震及其有关问题》）与 25 年一遇的洪峰相遇；

（Ⅵ）百年重现期的冰堵与相应季节的可能最大洪水相遇；

（Ⅶ）上游水坝因操作失误开启所有闸门与由 1/2 可能最大降雨引起的洪峰相遇；

（Ⅷ）上游水坝因操作失误开启所有的泄水底孔与由 1/2 可能最大降雨引起的洪峰相遇。

(1)所有的安全重要物项都建在设计基准洪水的水位以上，并考虑风成波的影响以及冰和碎石可能的堆积作用。这可利用现有地形的有利条件或抬高厂址地坪标高的建筑布置来完成。

(2) 建造永久性的外围屏障来防洪，诸如防洪堤或堤坝。在这种情况下，必须慎重选用合理的设计基准事故（例如地震），并必须对这些屏障进行定期检查和维修。屏障本身必须作为安全重要物项来考虑。在某些情况下，除核电厂对极端水文现象的这种防护方式外，还要对所有的安全重要物项采取防水措施和适当的结构设计来加强防洪能力①。

10.2 防洪分析

在10.1节中概略提到的两种防洪类型代表了核电厂防洪的基本方法。在某些情况下，这两种类型的组合可达到防洪要求。

然而必须仔细分析厂址或厂址周围任何工程设施（如前面10.1所提到的）对厂址洪水水位的影响。所有防洪构筑物（见10.1）必须作为安全重要物项来进行分析。

11 核电厂防护的监测和预报

在核电厂运行期间可能需要采用的监测和预报手段的范围和方式取决于所选厂址的防洪等级。由于开展这项工作需要较长时间，所以这些手段在规划阶段就应考虑。另外，某些手段如果建立得早，对于验证在估计设计基准洪水时所得到的结果可能是有用的。

当需要监测时，则应考虑如下一个或两个网络（见附录Ⅳ）：洪水预报和洪水监测系统；可能与核电厂安全有关的挡水构筑物的监测和报警系统。

---

① 作为一种选择，允许对那些必须保证停堆和维持安全停堆状态能力的物项设置永久性的设计基准洪水防护，并对所有其他安全重要系统和部件设置较小洪水的防护。只要符合下列条件，这种作法就是可接受的：

（Ⅰ）有足够的预报时间使电厂停闭并采取适当的应急措施；

（Ⅱ）所有安全重要物项均设计成具有承受引起洪水的各种条件的能力，这些条件合理地考虑了所在地理区域的特征（极稀少的组合除外）。

12 流域洪水特征的变化

设计基准洪水的长期合理性必须通过流域内各种与洪水有关的条件（如森林火灾、城市化、砍伐森林）的定期调查来加以验证。这样的调查应每隔适当时间进行一次，主要通过航空测量，必须时可通过地面勘测进行补充。一旦发现特别重要的变化时(例如大范围的森林火灾)应实行专门的勘测。当流域面积过大，不能经常采用航空测量时，可考虑使用从卫星得来的资料。

应从以下两方面所得的资料对流域内洪水特征的变化作出定期分析：

(1) 洪水预报和监测系统；

(2) 任一报警系统运行。

流域内洪水特征变化的迹象，必要时必须用于修正设计洪水值，并对构筑物和系统的防洪、预报和监测系统以及应急措施进行改进。

名 词 解 释

下列名词解释是本导则专用的。

淤积

河床与河漫滩地由于种种动力成因产生的高程上升。

冲刷

河床与河漫滩地由于种种动力成因产生的高程下降。

设计基准洪水

为确定核电厂设计基准而选定的洪水。

确定论法

大部分参数及其值可用数学方法确定并可由物理关系阐明的一种方法。

水文齐性区域

可用随确定的空间—变量函数关系作规律性变化的相同各参数借助某种水文模型来换算各水文数据的一个区域。

气象齐性区域

可用相同参数或按确定的空间—变量函数关系而作规律性变化的若干参数借助某气象模型来换算气象数据的一个区域。

可能最大洪水

根据可能最大降雨和有利产生最大洪水径流的其他水文因素，诸如连续暴雨和融雪的综合水文气象作用，确定的最严重的合理可能的假设洪水（以洪峰流量、总径流量和水文过程线形状为特征）。

有关水体

可能对核电厂或其邻近引起或影响洪水的所有河流、天然或人工湖泊、冲沟、沼泽、排水系统和下水系统。位于核电厂所在流域以外的水域，也可能漫溢翻越过水岭，引起或影响核电厂的洪水，也被认为有关水域。

可能最大降雨

对给定的历时，汇水面积和一年中的时间所估算的降雨深度，其值实际上不存在被超过的风险。对给定的历时和汇水面积的可能最大降雨量趋近于和近似于某个极大值，在当前水文气象知识和技术许可的范围内，它被认为是实际可能的。

随机变量

水文学中用于一个变量的术语，该变量的值基本上是随机性的，但它可包括对时间（或空间）① 的非随机性依赖关系，在随机性时间序列中，其中某一项可以和其相邻项显著相关，在序列的分析和综合中要考虑这种可能性。

时间序列

连续或定时测量各种数据的按时间顺序的列表，例如日平均流量、上午8时的日水位、年最大洪水。

附录Ⅰ 频率曲线法及其与随机法的关系

估算各种极端事件（如洪水）采用的频率曲线外推法已有大量资料。这种方法通常是根据一系列最大流量，并假定：

(1)可取得的数据表示各个事件的平稳的时间序列，且流域的状态在核电厂寿期内保持平稳（这些假定很少是正确的）。

(2) 数据是同类的（例如所分析的洪水系列都是由相同起因造成的）（这与实际的洪水数据很少是一致的）。

(3)数据的时间序列是独立的，不是自相关的（对多数大河这很少是真实的，

① 例如河流中某个具体位置水位变量的时间序列是由一平稳随机分量所组成，后者如周期性的分量（如季节性的）和由于渐变或突变原因（如流域特征的各种变化）引起的分量（趋向和突变）。

而沿这些大河多半会设置核电厂）。

此外，在本法的大多数应用中不能适当地考虑偏离。因此，就无法克服本法的局限性。

如果考虑随机分量、趋向、突变和偏离点以进行比较完善的数据处理，则本法就进入随机法的范畴，并可如本导则所建议的那样用于厂址评价。已经发展了一些方法不仅考虑了最大的年流量，而且也考虑了所有流量超过某些适当选定的定值的洪水。这样就可在计算中考虑历史的极值。

增加输入资料的其他方法是将洪水概率分布与致洪降雨的概率分布相关联。这种设想已经在分类法 Gradex 法中得到应用。

附录Ⅱ 估算径流洪水的随机法

Ⅱ.1 引言

随机法试图用分析—综合的方法求出用确定论法直接估算的频率曲线的渐近线，而这在确定论法中则是直接估计的。

由于时间或空间序列数据的确定论法—统计法综合处理，可以从理论上估算影响随机法结果的误差，而确定论法的误差只能通过验证方法来估算。尽管如此，随机法仅在适当验证之后才能应用。

随机法可应用于确定不同重现期的洪峰或洪水位。由于在核电厂选址的许多应用中，最重要的水文参数是极端水位而不是极端流量，因此直接进行水位过程分析可省去由选用设计流量估算相应水位困难的计算步骤。然而，和确定论法相比，随机法不提供连续的洪水过程线和有关流量（水位）变化率的资料。因此，当采用随机法时，为了估算核电厂厂址选择和设计所需的一组合理保守的水文参数，必须做补充的水文计算（见 5.1）。

Ⅱ.2 随机分析

分析时间或空间序列的随机法是根据这样的假定，这类序列代表不稳定随机变量的数字表达，可能包括与人为活动相联系的系统因素的干扰。在分析中一开始就要查明这些因素，并且从数据序列中排除它们的影响。残余的数据可看作随机变量的值，它们的参数可随季节变化。它们具有自相关结构，这种结构实质

上是流域内贮水作用的一个函数。就流量而论，这种随机变量或它的对数的一个可能模型是季节规律性的数项以及按正态分布规律分配的随机自相关残数的总和。但也可能是其他的表达形式。重要的是用统计检验来验证该模型和所考虑的概率分布（正态分布或其他分布）均与数据相吻合。模型的参数（包括那些表征规律性影响和季节影响的参数）仅是实际值的估算，因为它们是从无限的总体中有限抽样得来的。所以参数受抽样误差的影响，这些误差可用统计来估算，并在随机综合中加以考虑。

Ⅱ.3 随机综合

当确定了时间或空间序列的参数后，在理论上是能够用这些参数表示给定超越概率的洪水的。能避免统计和数学上困难的一种方法是用蒙特卡罗法形成一个长的流量顺序并从该流量顺序估算极值的概率。

为考虑时间序列参数中的误差，用蒙特卡罗法综合不仅扩展到随机分量的综合形成，而且还扩展到各参数各种抽样的形成，这些参数具有正态或其他分布，而且其标准偏差等于相应的估算标准误差。

把输入—输出数据划分为两个或更多个样品组以验证模型。其中一些样品组用于校核模型。而其余样品组是作为输入以综合输出并把该数据与观察到的数组相比较，然后把计算误差与校核组的误差相比较，并对模型的有效性作出统计的或判断的推论。这称为“分割”抽样法。然而，最终采用的各种参数是以利用整个数据组为基础的。

Ⅱ.4 随机法的应用

随机法的应用借助于一种可以在计算过程中的每一步骤上快速理解和校核的技巧，随机法要求具备计算机技术。许多分析和综合时间序列的方法已经研究出，可以通过判断加以选用。

Ⅱ.4.1 有观测资料的厂址

下述任一情况的厂址可认为是有观测资料的厂址：

(1) 如果厂址有长期记录。长期记录定义如下：当区域内全部极端气象事件① 影响到有关流域时，对中、高纬度（北纬 40°以北和南纬 40°以南）为 30 年，

① 这种极端气象事件，一般偏离通常的概率曲线，且在气象网络或水文网络上均已有记载。

对较低纬度为50年，否则要分别改为50年和70年。资料记录分别地延长到50年和70年的期限是需要的，因为如果该流域在这段年限内未曾遭遇与常见暴雨相比是例外的特大暴雨，那么就可以有理由保守地假定该流域能免遭这种特大暴雨。可通过详细的气象分析证明该假定是否正确。

(2) 如果记录年限可以由一、二个其他水文站用相关法延长到相当于以上(1)所示的年限。数据的实际延伸用包括随机分量在内的完全相关方程进行，使在延伸的时间序列的方差不致减少。

(3) 如果能证明记录年限提供的数据时间序列所具有的方差小于从区域分析得到的方差。还应指明该区域内所有的极端气象事件已影响有关流域，否则对那些未影响该流域的气象事件必须考虑。

采用的时间序列由时段Δt内瞬时最大流量或最大日流量① 的序列所组成。时段Δt的选择标志着随机分析的第一步。Δt的选择考虑各种逐次缩短的时段（一年、一月、一周等），选择相应的最大流量，消除季节分量并计算滞后一个、两个等等时段的自相关系数。最后选定的时段是最小的一个，对这种时段，滞后两个时段的自相关系数是微不足道的。

由于各种起因的影响是乘积关系而不是迭加关系，故须把数据换算为对数之后再进行时间序列的分析。

然后分析具有选定时段的时间序列，找出确定的重要原因，并消除它们的影响。通常要考虑的可确定的重要起因有：

（Ⅰ）气象条件的季节性变化；

（Ⅱ）可导致趋向的起因（例如：城市化、砍伐森林等）；

（Ⅲ）可导致突变的起因（大型水库及引水渠的建造）；

（Ⅳ）库容产生的变化。

季节性循环以外的循环不需要考虑。

再以残余项求算适宜的概率分布（例如对数正态分布）和相应的标准偏差。

如果采用其他的表达方法，则此处叙述的方法必须做相应的调整，特别是关于偏离点和数据综合的处理。在此处建议的方法中，在可能的情况下，偏离点可以用确定论说明，或属于一种叠加在“基本”分布之上的单独附加分布。在任何情况下，都不允许忽视那些没有充分有可接受的保守性。属于低流量的偏离，仅当忽略是偏于保守时才可被忽略。

能用蒙特卡罗法形成综合流量的长时间序列。在这样一个综合的范围内，每

① 如果能得到这种数据，则应优先采用瞬时最大流量，然而在多数情况下，还是采用最大日流量，而且用最大日流量与瞬时最大流量间的关系来校正最后结果。

个参数在使用之前需要分别地进行综合，假定它随时间的变化值与它的估算误差是一致的(即按标准偏差等于估算误差的分布)。在综合平稳时间序列之后，要将第一次分析阶段发现的非平稳性影响叠加上去（如果叠加是偏于保守的）。

如此产生的数字组与记录组一起应用于确定中等频率曲线和适宜的置信区间。这个曲线可外推至足够低的超越概率。要增大由此而得的估算流量以考虑估算值的置信区间。

Ⅱ.4.2 无观测资料的厂址

当厂址无观测资料时(见Ⅱ.4.1描述有关观测资料的厂址)，但在区域内至少有30个观测站时，则可用下列方法进行随机分析和综合：

在每个有资料的测站进行随机分析，并且确定时序列参数和它们的标准误差；

确定每个时间序列参数和相应流域特征之间的相关性。确定流域特征可采用方格网法。同时推导出无观测资料的厂址的每个参数估算误差的公式；

然后，根据与自然地理特征的相关关系，估算该厂址的时间序列参数和它们的估算标准误差。并像有观测资料的厂址那样继续进行计算。

计算要由适当的统计方法来验证。

附录Ⅲ 降雨和水库泄放以外原因引起的洪水

Ⅲ.1 冰的作用

冰可以通过几种方式引起或促成洪水。河流中形成面冰或底冰可引起临时回水现象，提高河流的水位，使它高于河流畅通时同样大小流量的正常水位。这种作用不易引起大的洪水。

当河水冲断和移动冰块并使碎冰漂浮到下游时，如果浮冰遇到障碍物并堆积在它的附近，则可能产生冰堵。障碍物可能是河湾或河道中的阻塞物、桥梁或其他类似的构筑物，或者是还没有破裂的面冰。冰堵起了一个蓄水的暂时冰坝作用，蓄水并抬高水位引起上游洪水。

大洪水也可能因为冰堵蓄水后产生的壅水突然宣泄而引起。当冰堵后面的水位上升和当较多的冰聚集时，使冰堵上的静态和动态效应增加，最后引起冰堵的破坏。冰堵一般在短时间内破坏，使蓄积的水突然宣泄。

冰川可堵塞河道并在上游形成暂时的湖泊。和冰堵的情况一样，回水作用可

引起上游洪水，但如果暂时冰坝被漫顶，侵蚀和融化而破坏，则常可能发生更为严重的洪水。在巴基斯坦和阿拉斯加等地曾观察到这种作用。

Ⅲ.2 滑坡和雪崩

滑坡或雪崩进入水体可能以下述三种方式引起洪水：

（1）由于土、岩石、雪或冰造成水的突然移动引起波浪的结果。（注意滑坡或雪崩进入水体在上游和下游都引起波浪，所以洪水可能同时发生在出事点的上下两侧。例如1963年意大利Vaient的溃坝事件）。

（2）堵成一临时坝，在上游由回水引起洪水。

（3）以上第（2）项所提到的临时坝被漫顶并冲毁使拦截的水泄放并引起下游洪水（例如美国麦迪逊河发生的一次堵塞，然而，在此事件中，用有控制地清除滑坡杂物使蓄水逐渐地宣泄，避免了下游严重的洪水）。

Ⅲ.3 漂木或漂浮物的阻塞

漂木或漂浮物造成河道壅塞的作用类似于冰、滑坡、雪崩，也形成临时拦水坝，在它上游造成回水，当阻塞被冲掉时蓄水泄放；可把这种泄放的类型与冰、滑坡和雪崩引起的阻塞同样处理。

Ⅲ.4 火山活动

火山的喷出物可能引起河道的阻塞，在上游拦蓄水。这些自然的水坝可能破坏或可能不破坏，取决于火山沉积物的易受侵蚀性。若火山灰是高度易受侵蚀的，则坝的作用可类似于本附录论述的其他临时水坝。然而，当阻塞物是由熔岩流引起时，形成的自然的水坝可能基本上是永久性的，其作用可能是流域状况中的物理变化。

火山活动的另一作用，可以是火山碎片大面积的覆盖。同样，这个覆盖对洪水的作用取决于沉降物质的类型。如果物质是不透水的溶岩，其后果可能使得地面少渗水，从而增加径流量。在另一方面火山灰的沉积对洪水可能有衰减效应（一个例子是美国俄勒冈州克雷特湖北部被几米厚的粒径均匀的浮石颗粒所覆盖的广大地区）。这些地区的特点是在浮石层中具有良好的透水性和有大的蓄水能力。其后果是来自这些地区的洪水具有很长的滞后时间且洪水流量比较小，但可在洪峰处或接近洪峰处持续许多小时。

Ⅲ.5 天然河道变迁

天然河道变迁的实例是河曲之间的土坎被水流贯穿，使河道缩短并形成牛轭湖。这种裁弯作用在缩短的河道中增大了流速，经常导致临近河段的河床冲刷和下游河段的淤积。

河流也可能由于流域分水岭的侵蚀、地震作用或洪水漫溢等原因引起改道。这将导致厂址以上汇水面积的增加或减少，因而引起洪水情况的改变。

在河流中的某些区段可能发生河床逐年自然淤积，这可带来大量沉积物。由此可提高洪水水位、洪水频率和延长洪水的持续时间。

Ⅲ.6 河道上兴建的构筑物

人们在河道上兴建的各种构筑物和系统可对洪水特性产生各种不同的作用。在 6.1 中论述了这些构筑物的破坏，下面各段将叙述它们的其他作用。

水坝经常是要慎重对待的最重要的构筑物。一般来说水坝对于洪水的作用，是对洪水流量在数量和时间方面的重新分配，但对总的洪水总量经常只有小的变化或没有变化。无闸门控制溢洪道的水坝通常可降低并延滞洪峰。闸门控制的溢洪道的作用取决于闸门的操作。在这些情况下，洪水波通过水库的时间少于通过被水库淹没的原有自然河道的时间。这改变了从各支流来的洪峰重合的时间，从而导致下游洪水特征的重要改变。上游洪水在水坝上的作用可能与水库上游尾端的淤积作用组合在一起。

堤坝用于防护部分河漫滩免遭淹没。建造这种结构的后果通常是提高河槽内的洪水水位。

对河流进行改道和其他整治（例如岩石和草木的去除、河槽的铺砌）是用来增大流速、降低回水，从而削减洪峰。这些工程由于淤积作用可能对下游起相反的作用。流入和分出流域的分洪工程可引起洪峰的变化。

桥梁和涵洞引起回水、抬高上游洪水水位和增加淤积。另外，它们会阻截漂浮物或冰凌而形成堵塞。许多涵洞临时用来蓄积其上游侧的洪水。单个涵洞的作用可能是较小的，而一个流域可能有数百个涵洞，这些涵洞在调洪方面的协同作用可能是显著的。公路和铁路的路堤需要用桥梁或涵洞来横越每条河道。另外路堤可能妨碍平行河道的河流流动或要求河段改道。公路和铁路的挖方可引起自然地流向某一个方向的水流向相反方向。平行于水流的山坡的挖方土可阻塞河道。另外，运输挖方和填方可能是滑坡的诱因。运输车辆的振动也可引起塌方。

Ⅲ.7 河道外的作业

河道外的作业包括草木的采伐和清除；树木和庄稼的种植；地表层铺砌，诸如道路、汽车道和停车场等；施工活动；耕种和种植制度可能的变动；灌溉和地貌的改变；开矿和采石；种植土地的废弃。可能发生的森林火灾也是考虑的内容。

地表森林的开伐经常会增大洪峰，减少滞后时间和增大淤积物的生成。

这是由于：

(1) 降低了截留损失；

(2) 雨滴压实降低了入渗率；

(3) 清除森林杂物，减少了地表几厘米的蓄水能力；

(4)使地表面平滑增加了地表径流的流速。无论是天然或人为造成的森林火灾，其作用本质上是相同的，在某些情况下比开伐更为严重。树木、庄稼或其他植物覆被的种植，或由于以前耕地的荒废增加了植物的覆被都会扭转上述破坏作用。

铺砌路面和屋顶提供了实质上不透水和光滑的表面，使损失很少且径流加快。城市市区暴雨排泄的通常作法可能增大或偶尔可能降低洪水径流。

耕作的方法，特别是犁地的方向，能对径流有明显的作用。某些耕作方法可能增加径流和土壤侵蚀。等高线耕作法迫使地表径流横穿流过犁沟，而不是用各条犁沟作为流道，于是降低了流速。被未耕作的和未播种的带状土地有规则地隔开的带状种植地，对地表径流起到了类似的堰堤作用。犁地明显的提高入渗率的作用。另一方面，由于灌溉增加土壤的含水量，又会减少降雨下渗的可能。

开矿和采石对洪水可能有几种影响。由于物质迁移而引起的地形变化可以影响洪水的特征，特别是在小的流域。尾矿堆或建造的尾矿坝对洪水径流可能形成蓄水；然而这种蓄存也可能在洪水中被破坏。直接从河床开采砂子和卵石的这种通常的作法可能会改变河床淤积或河床冲刷的特征。开矿作业可增加沉积物。露天或带状开矿可提高入渗率也增加洪水径流的蓄积。但这些因素仅在小的河流流域（即几平方公里范围）内对洪水径流有较大的影响。

附录Ⅳ 核电厂防洪的监测和预报

Ⅳ.1 洪水预报和监测系统

洪水预报和监测系统通常是为预报和监测影响核电厂厂区的洪水而设立。如果在本区域内已经有一个合适的洪水预报网，这个网与核电厂相连接。如果不存在这种预报网，则应进行洪水预报和监测要求的研究，并且要设立适当的资料收集站的网（降雨、河道流量、积雪等等）。这些收集站可设置在用自然地理区域划分法或者用类似的方法所选择的有代表性的地点。导出水文预报模型。洪水预报方法在1975年世界气象组织作业报告（№.4）中叙述。

卫星资料收集台站，气象脉冲遥测系统，气象雷达，以及接受上述设施传送的数据和图象的装置可用于监测流域情况（例如：森林火灾、城市化）和洪水早期报警的收集站传送资料。

洪水预报模型是在设计和建造核电厂阶段中建立和校核的。

Ⅳ.2 监测受洪水影响的安全设施

测量仪器安装于（或靠近）那些可能受洪水影响的安全重要构筑物。水文状态和结构状态两者都被监测。被测的水文变量包括（但不局限于）水位和流速（包括现有构筑物中的水位和渗透率）和泥砂量。结构的测量装置则测量应力和应变（变形）、位移和振动。在洪水期会遭受冲刷的（这种冲刷可能会影响安全设施）、靠近核电厂的地区内，适当时要考虑测深系统（如用回声探测器）。

Ⅳ.3 应急措施

根据离电厂的距离，要考虑三组应急措施，它们在以下三节内论述。

Ⅳ.3.1 本流域内

流域内的应急措施一般是涉及重要的天然或人工障碍物破坏的可能性。如果在障碍物后面积聚了大量的水并突然泄放，则使核电厂遭受危险状态。这种情况可发生于冰堵、漂木阻塞、雪崩、凌汛、桥梁处的障碍物和堰等处。监测系统通常能在足够早的时间内探测出这些现象，从而可采取适当的措施。在有些情况

下，可能需要有检修上游水坝或其他构筑物的应急措施，因为它们的损坏可能涉及安全。

Ⅳ.3.2 核电厂厂区周围

电厂的工作人员需要准备对付紧急状态，诸如厂区周围或堤防的侵蚀，通过防水墙的渗透或暴雨排泄系统故障引起的地下回水等，厂区监测系统的监测结果是向应急队报警的依据。

Ⅳ.3.3 核电厂内部

在较大的洪水中，厂区实际上是被隔离的。可能必须设置现场的指示仪表以发生洪水警报和监测洪水的变量。监测的可变量一般是洪水水位和水位上升速度。应规定，当洪水到达临界指示水位时，电厂现场人员有必要执行电厂停闭程序。在极端事件时，诸如设计基准洪水，与外电源的通讯联络很可能是困难的或不可能的。电话和电线可能中断，无线电传送亦可能被打断，公路和桥梁可能被冲断。